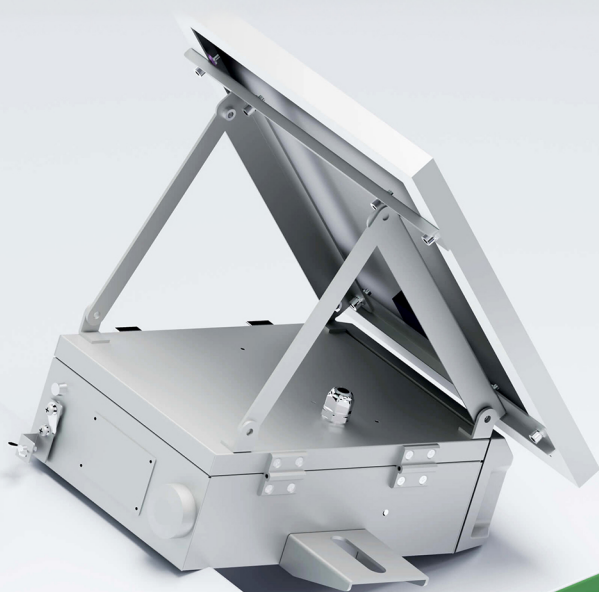


智慧配网，状态感知，为供电可靠性赋能



暂态录波型故障指示器——汇集单元(太阳能取电型)

高可靠主备电源系统

高精度广域对时

太阳能取电

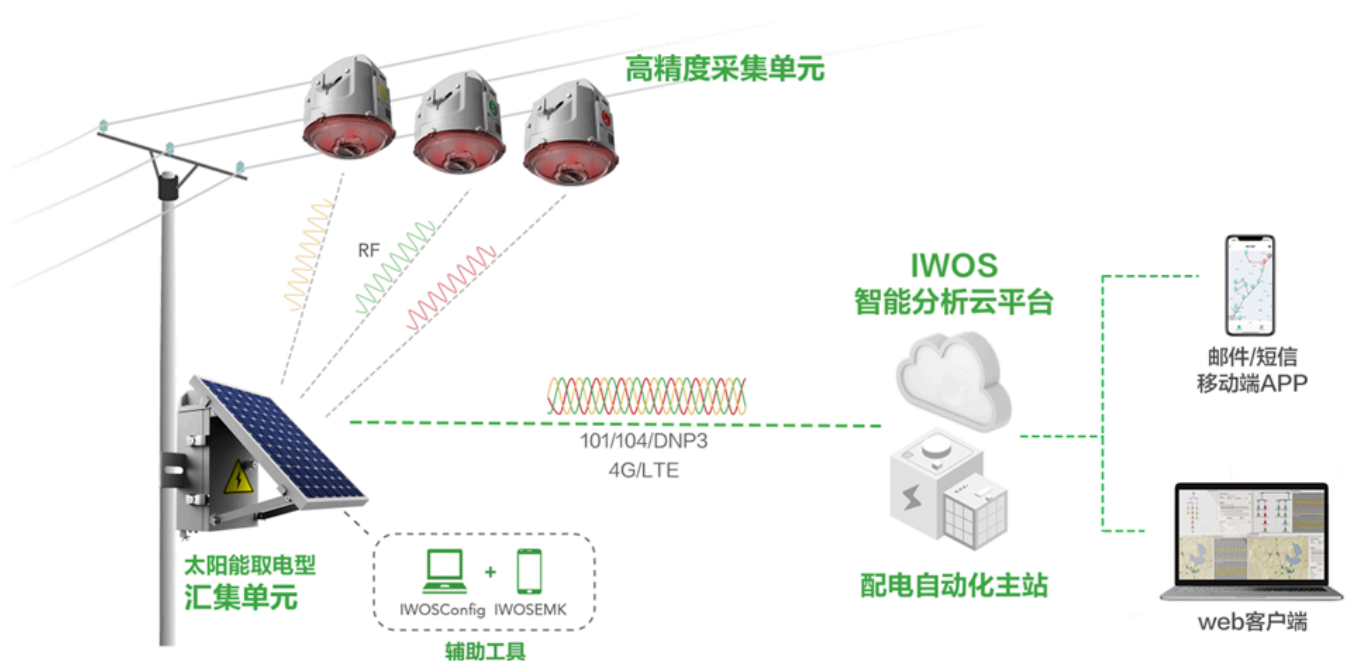
远程维护

1. 产品概述

智能化配电网线路状态监测系统用于配电线路的实时监测，具备检测线路故障、记录故障波形、故障区段定位、线路隐患预警、电能质量分析等功能，提升了配电系统的可视性，帮助电力公司缩短停电时间、减少停电次数、提高资产寿命，并实现数据驱动的运营决策。该系统由采集单元、汇集单元、智能分析平台和AI算法模块构成，汇集单元是采集单元与智能分析平台交互的桥梁，借助短距无线和远程无线混合组网技术，实现对线路状态的远程监测，高可靠的电源系统与链路保活设计，确保通讯稳定可靠。

2. 解决方案

智能化配电网线路状态监测系统由三部分构成：**采集单元（端侧）+ 汇集单元（边缘侧）+ 智能分析平台（主站侧）**。采集单元安装于配电线路各监测点，负责采集线路电流、电场等原始数据；汇集单元部署于电杆或塔杆，通过短距无线汇聚多组采集单元数据，经边缘预处理后通过蜂窝网络上送至智能分析平台；ADAIA算法模块对故障录波数据进行深度分析，实现故障反演与溯源。



智能化配电网线路状态监测系统

特性和优势

通信稳定可靠，数据传输安全

具备通道监视、通道切换和故障报警功能，支持通道诊断和自愈功能；支持通信中断恢复后数据续传，防止数据丢失；支持电网行业主流加密通讯方式。

超低功耗

采用低功耗设计，采用特殊的编程技术，实现了汇集单元与智能分析平台之间，汇集单元与采集单元之间，以极低功耗实时双向通信。

BDS高精度授时

内置北斗授时模块实现广域时间同步，再使用短距无线给采集单元进行授时，可为遥信、遥测和录波数据提供精确绝对时标。

安全便利的免维护设计

- 具备远程维护与升级功能，支持对多个终端批量、逐个的自动维护或升级，操作安全简便；支持手机App进行安装诊断；
- 机箱坚固防锈，配合密封圈、防水接头，实现IP55防尘防水等级，确保在户外长时间安全稳定运行；

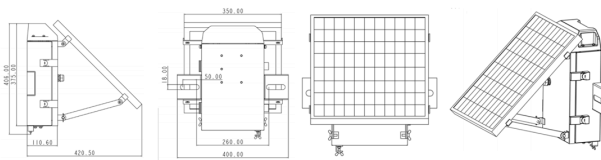
三相合成零序电流、电场信号，接地故障就地精准检测、定位

通过三相合成获取暂态零序电流、电场信号，可实现接地故障就地精准检测、定位，同时将故障演变过程中的录波数据上传至主站系统，用于线路故障分析、反演及溯源。

高可靠电源系统

采用太阳能电源板作为主电源，同时采用免维护长寿命可充电蓄电池作为备用电源。在有太阳能供电的情况下，优先使用太阳能电源板供电；在没有太阳能的情况下，使用备用电源供电，备用电源可以支持汇集单元连续工作15天（与选择的备用电池容量相关）。采用弱光性太阳能电池，并结合最大功率追踪算法，保证在弱光照条件下的也能获取能量。

3. 产品尺寸



尺寸（长x宽x高）：400mm x 406mm x 420mm

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

4. 技术指标

规格	参数
适用的电力系统	
额定功率	50Hz
额定电压	6~35KV
蜂窝通信指标	
网络接入	支持无线DDN（APN）/VPDN专网
网络认证	支持CHAP、PAP认证
网络制式	支持FDD LTE：Band 1/3/8 支持TDD LTE：Band 38/39/40/41 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA：Band 1/5/8/9 支持TD-SCDMA：Band 34/39 支持GSM/GPRS/EDGE：1800 MHz/900 MHz
UIM/SIM卡	3V，翻盖式卡座安装
BDS授时	
首次启动时间	35s



规格	参数
再次启动时间	1s
授时精度	1 μ s
天线增益	26dB~28dB
通讯与安全	
通讯规约	支持 DL / T634.5 101-2002、DL / T634.5 104-2002 、 DNP3 支持映翰通OVDP远程维护协议
通讯安全	支持电力行业主流安全通讯方式
设备管理安全	支持密码+硬件Key的登录验证 支持角色分类和权限控制：管理员，维护员
本地运维通讯方式	串口、蓝牙
短距通信指标	
工作频率	470~510MHz
通信距离	≤50m
发射功率	≤20mW (13dBm)
通信速率	250kbps
网络拓扑	星形
接收灵敏度	≥-100dBm
方向性	全向
取能与功耗	
主电源	太阳能电池板供电
电池	免维护长寿命可充电蓄电池



规格	参数
平均休眠功耗（离线、系统休眠）	$\leq 1\text{mA}@12\text{V}$
平均待机功耗（在线、无通信）	$\leq 15\text{mA}@12\text{V}$
平均运行功耗（在线、定期通信）	$\leq 20\text{mA}@12\text{V}$
最大运行功耗（在线、持续通信）	$\leq 100\text{mA}@12\text{V}$
设计寿命	> 8年
结构参数	
尺寸	406mmx420mmx400mm
重量	$\leq 10\text{kg}$
机械强度	振动1级、倾斜跌落1米
防护等级	IP55
环境适应性	
工作温度	$-40\sim+70^{\circ}\text{C}$
存储温度	$-40\sim+85^{\circ}\text{C}$
环境相对湿度	5%~95%（无凝露）
海拔	$\leq 4000\text{m}$
阻尼振荡磁场抗扰度	5级
静电放电抗扰度	4级
射频电磁场辐射抗扰度	4级
快速瞬变脉冲群抗扰度	4级

规格	参数
浪涌冲击抗扰度	4级
脉冲磁场抗扰	5级
工频磁场抗扰度	5级
临近干扰试验	100mm

5. 订购信息

型号规则

Model code: JYL-FF 系列型号编码由 **类型标识代码 + 厂商代码 + 特性代码** 三部分组成

型号	类型	供电/安装	网络/频率	电池	取电	加密	启动	匹配采集单元
JYL-FF	H: 汇集单元	D: 电杆安装/太阳能	O: CAT1/50 Hz/470 MHz L: CAT4/50 Hz/470 MHz B: CAT4/50 Hz/470 MHz/BD S	A: 7.2 Ah 铅酸 B: 12 Ah 铅酸 C: 40 Ah 磷酸铁锂 D: 40 Ah 胶体 E: 12 Ah 磷酸铁锂	2: 20 W 3: 30 W N: 无太阳能 X: 20 W+AC220V	S: 国网标准 N: 无加密 V: 南网VPN H: 湖南 Z: 浙江	F: 电场启动 V: 零序电压启动 L: 本地研判	A: AI/LT M: MT S: SE CS: CSP

订购示例： JYL-IH-HD-LB2SFA

映翰通版汇集单元，电杆安装/太阳能取电，LTE CAT4 通信，适用 50 Hz 的 10 kV 线路，短距频率 470 MHz，配 12 Ah 铅酸电池，20 W 太阳能板，含标准版加密芯片，支持电场启动，匹配 AI/LT 版高精度采集单元。

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
 - 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利
-